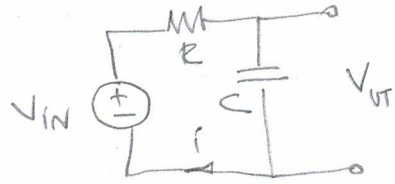
FÖRSTA ORDNINGENS FILTER

INNEHÅLLER RC ELLER RL KOMPONENTER

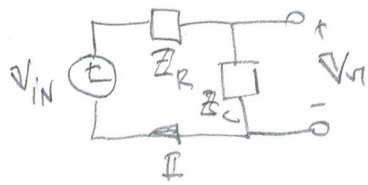
EXEMPEL



HUR SER FILTRETS KARAKTÄRISTIK UT SOM FKN AV ω?

BILDA $|H(\omega)|$!

FÖRST, KOMPLEX REPRESENTATION AV KRETSEN



KVPL ger

$$\begin{cases} -V_{IN} + (Z_R + Z_C)I = 0 \\ -V_{UT} + Z_C I = 0 \end{cases} \quad (1)$$

ELIMINERA I SÅ FÅR VI

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C}$$

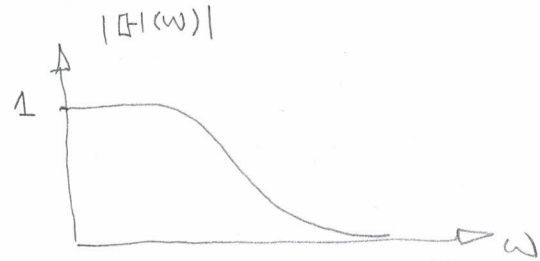
MEN

$$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} \end{cases} \Rightarrow \frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega CR} \quad (2)$$

TAG BELOPPET

$$|H(\omega)| = \frac{1}{|1 + j\omega RC|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (3)$$

SKISSA SOM FUNKTION AV ω



VID VILKEN FREKVENS SPÄRRAR / SLÄPPER IGENOM?

TP, DÅ HÄLFTEN AV ENERGIN PASSERAR ELLER STOPPAS, DVS NÄR

$\frac{1}{\sqrt{2}} |H(\omega)|_{MAX}$ ← ETT SIFFERVÄRDE!

(3) ger $|H(\omega)|_{MAX} = 1$

och

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|H(\omega)|_{MAX} = |H(\omega_B)|$$

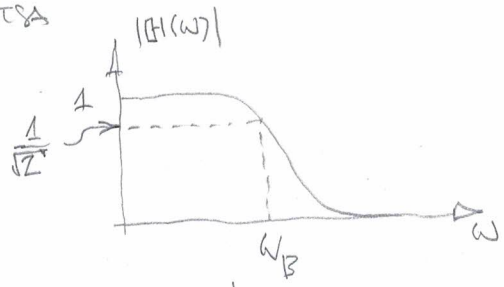
BRYTFREKVENS ω_B

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega_B RC)^2}}$$

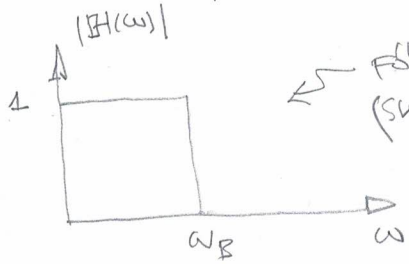
Lös för ω_B

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1+(\omega_B RC)^2} \Rightarrow \omega_B = \frac{1}{RC}$$

Vi FÅR ALLTSÅ

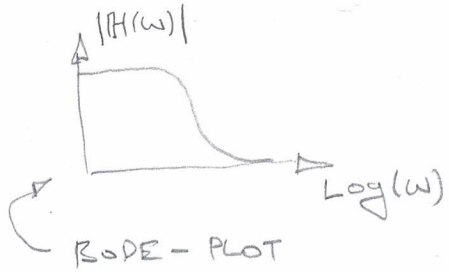


ETT LÅGPASSFILTER!



FÖRENKLAD FILTERKARAKTÄRISTIK (SKARPA HÖRN)

BODE-PLOT ÄR ETT BEGREPP DÄR $|H(\omega)|$ RITAS UPP MOT $\log(\omega)$



EN ANNAN VIKTIG PARAMETER ÄR FASLÄGE PÅ UTSPÄNNING RELATIVT INSPÄNNING, φ. DEFINIERAS

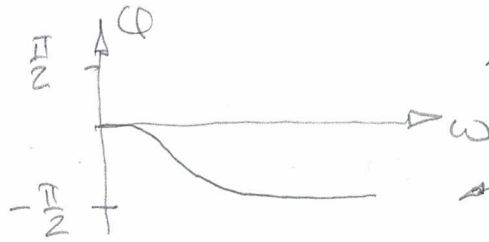
$$\varphi = \text{ARCTAN}\left(\frac{\text{IM}(|H(\omega)|)}{\text{RE}(|H(\omega)|)}\right)$$

(2) ger

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{1}{1+j\omega CR} = \frac{1-j\omega CR}{1+(\omega CR)^2}$$

$$\Rightarrow \varphi(\omega) = \text{ARCTAN}\left(\frac{-\omega CR}{1}\right) = \text{ARCTAN}(-\omega CR)$$

PLOTTAS

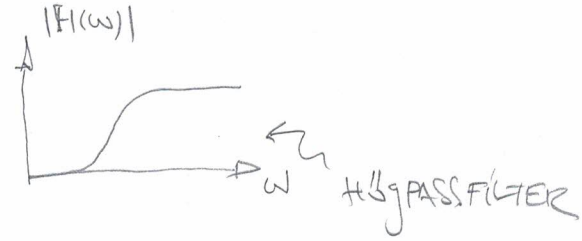


FÖR SMÅ ω KOMMER V_{UT} OCH V_{IN} ATT VARA I FAS.

FÖR STORA ω KOMMER UTSPÄNNINGEN ATT LIGGA $-\frac{\pi}{2}$ EFTER INSPÄNNINGEN I FAS.

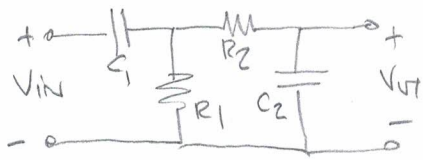
ANDRA FILTER:





HÖGPASSFILTER

KOMBINATION:





BANDPASS